Note d'information – Correctif des logiciels EQRS

Effets cumulés des polluants par organe cible et par catégorie d'individus (adultes, enfants, salariés) – hiérarchie des VTR selon la note DGS/DGPR du 31 octobre 2014 – version du 20 octobre 2026

1. Logiciels concernés

Logiciel	Fichier	Statut
EQRS V7 Johnson-Ettinger	eqrs-tool.html	Corrigé
EQRS V9 ECOTOX	eqrs-v31-ecotox-tool.html	Corrigé
EQRS V9 Humain Tier 3	eqrs-v8-humain-tool.html	Corrigé (voie alimentaire Tier 3 intégrable au cumul, en option)

Le moteur de calcul est commun aux trois logiciels : le même correctif leur a été appliqué. Les projets enregistrés restent compatibles ; il faut simplement relancer les calculs.

2. Anomalies constatées dans les versions précédentes

N°	Anomalie	Conséquence
1	Le module « Mélange organe » parcourait les catégories d'individus au lieu des substances	Aucun cumul par organe (HI = 0) dans les trois logiciels
2	Lecture de champs propres à l'adulte qui n'existent pas	Rien pour les enfants ni les salariés
3	Noms de substances différents entre la table des organes et la base (TCE, PCE, cumène, MTBE…)	Substances non rattachées à leur organe
4	Organes ne correspondant pas à l'effet critique de la VTR (TCE : rein / foie au lieu de développement / immunité)	Cumul sur de mauvais organes
5	Air intérieur = maximum (gaz du sol ; nappe) au lieu de la somme	Sous-estimation quand les deux sources coexistent
6	Un seul coefficient d'atténuation α (celui de la substance sélectionnée) pour toutes les substances	Air intérieur faussé pour les autres substances
7	Pas de VTR par inhalation pour le trans-1,2-DCE	Contribution du DCE ignorée
8	VTR US EPA utilisées en priorité, sans application de la note DGS/DGPR du 31/10/2014	Choix des VTR non conforme à la hiérarchie recommandée par le ministère

3. Modifications apportées

Modification	Détail
Calcul par catégorie d'individus	HI par organe calculé séparément pour les adultes, les enfants et les salariés, avec leurs propres paramètres d'exposition (IR, BW, EF, ED, Fi, AT)
Cumul toutes voies	Ingestion de sol et d'eau, contact cutané, inhalation d'air et transfert de vapeurs Johnson-Ettinger ; une substance à plusieurs organes est comptée dans chacun
Table des organes (14 organes)	Organes rattachés aux 64 substances à VTR à seuil, voie par voie, selon l'effet critique de la VTR retenue ; substances sans organe documenté signalées (ligne « Non attribué »)
ERI par site de cancer	ERI cumulés par site (rein, foie, sang, poumon…) et par catégorie ; le critère reste l'ERI total ≤ 10^{-5}
Air intérieur	Somme des contributions du gaz du sol et de la nappe ; α et H' propres à chaque substance (diffusivités de la base)
Hiérarchie des VTR	Sélecteur « ANSES en priorité » (par défaut) ou « base d'origine » dans les onglets VTR et Mélange organe ; choix mémorisé dans le navigateur
Export PDF	Nouvelle page « Effets cumulés par organe cible » : tableau des HI par organe et par catégorie, ERI par site, base de VTR utilisée
Test automatique	test_organes_cibles.py (42 vérifications), exécuté par GitHub Actions avec le test des doses existant

4. Hiérarchie des VTR appliquée

Conformément à la note d'information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 (https://aida.ineris.fr/reglementation/note-dinformation-ndeg-dgsea1dgpr2014307-311014-relative-modalites-selection), les logiciels retiennent dans l'ordre : (1) les VTR construites par l'ANSES ; (2) les VTR sélectionnées par l'ANSES lors d'une expertise ; (3) à défaut, les VTR de la base d'origine (US EPA en général, ATSDR, OEHHA, OMS). Source : base des VTR de l'ANSES du 30/06/2025 (https://www.anses.fr/fr/content/liste-des-valeurs-toxicologiques-de-reference-vtr).

Substance	VTR à seuil retenue	ERU retenu	Base d'origine (US EPA)
Trichloroéthylène	inhal. 3,2 mg/m³ (ANSES 2018, rein) ; orale 1,46 µg/kg/j (OMS 2005)	inhal. 1×10^{-6} $(\mu g/m^3)^{-1}$ (ANSES 2018)	2 µg/m³ ; $4{,}1\times10^{-6}$
Tétrachloroéthylène	inhal. 0,4 mg/m³ (ANSES 2017) ; orale 14 µg/kg/j (OMS 2011)	inhal. $2{,}6\times10^{-7}$ (ANSES 2017)	40 µg/m³ ; $2{,}6\times10^{-7}$
Chlorure de vinyle	base d'origine	inhal. $3{,}8\times10^{-6}$; orale 0,625 (ANSES 2012)	$4{,}4\times10^{-6}$; 0,72
Benzène	inhal. 9,7 µg/m³ (ATSDR 2007, sél. ANSES 2024)	inhal. $1{,}6\times10^{-6}$ (ANSES 2024)	30 µg/m³ ; $7{,}8\times10^{-6}$
Toluène / éthylbenzène / xylènes	19 / 1,5 (ototoxicité) / 0,1 mg/m³ (ANSES 2017, 2016 ; US EPA sél. 2020)	–	5 / 1 / 0,1 mg/m³
Naphtalène / formaldéhyde / chloroforme	37 / 123 / 63 µg/m³ (ANSES 2013, 2017, 2008)	naphtalène $5{,}6\times10^{-6}$ (ANSES 2013)	base d'origine
Métaux (Cd, Ni, Cr, Hg, Sb, Co)	Cd 0,45 µg/m³ et 0,35 µg/kg/j (ANSES) ; Ni, Cr VI, Cr III, Hg, MeHg, Sb, Co : valeurs sélectionnées par l'ANSES	As, Cr VI, Ni inhal. : sélection ANSES	base d'origine
Autres	HCB, B(a)P orale : sélection ANSES	1,2-DCA $3{,}4\times10^{-6}$ (ANSES 2009) ; HCB, B(a)P	–

5. Validation

Les trois logiciels corrigés ont été exécutés dans un navigateur simulé avec les données du piézair C4 d'Eaubonne (zone SMR : 825 m², hauteur 2,8 m, 0,45 vol/h, source à 1 m), puis l'export PDF a été généré sans erreur. Les trois logiciels donnent des résultats identiques.

Catégorie	HI max par organe – base d'origine (US EPA)	HI max par organe – ANSES en priorité	Version précédente
Adultes	1,54 (immunité, développement)	0,006	0 (module inopérant)
Enfants	1,54	0,006	0 (module inopérant)
Salariés	1,21	0,005	0 (module inopérant)

Tests : 42/42 vérifications du nouveau test des organes et test existant des doses (DJE) réussis sur les trois fichiers.

6. Limites et points de vigilance

– La table des organes repose sur l'effet critique de chaque VTR ; elle doit être revue lorsque l'utilisateur change de VTR ou qu'une VTR est révisée.

– Les enfants ont une durée de moyennage égale à leur durée d'exposition : pour l'inhalation, leur HI est égal à celui des adultes à paramètres égaux. Aucun facteur d'ajustement selon l'âge (ADAF) n'est appliqué, la réglementation française ne l'exigeant pas.

– Les effets sur le développement concernent aussi les femmes enceintes parmi les adultes et les salariées : une exposition de quelques semaines au-dessus de la VTR peut suffire.

– La nappe est traitée avec la même épaisseur de transfert que le gaz du sol ; pour une nappe profonde, saisir le gaz du sol mesuré au plus près de la source.

– Les modules Calcul inverse et Monte-Carlo utilisent encore le coefficient α de la substance sélectionnée (mono-substance).

– Le cis-1,2-DCE, le CFC-11 et les triméthylbenzènes n'ont pas de VTR par inhalation dans la base ; la VTR du trans-1,2-DCE (PPRTV 2010) est une valeur de criblage.

– Le mélange BTEX dispose d'une valeur toxicologique de mélange de l'ANSES (2022, neurotoxicité), non encore intégrée.